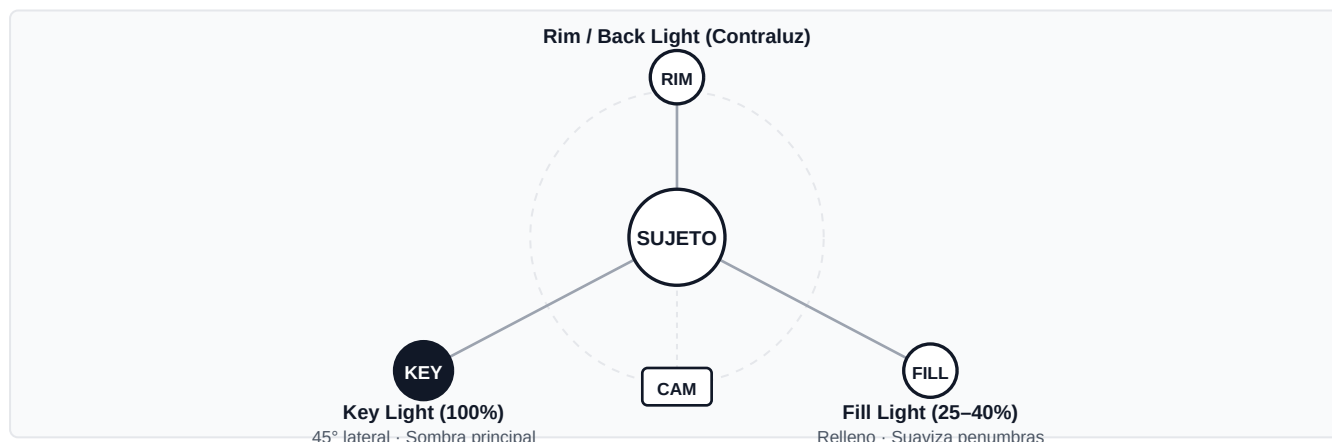


1. Esquema de Iluminación de 3 Puntos

Construcción de volumen, jerarquía de contraste y silueta sobre un sujeto tridimensional a partir de la oscuridad absoluta.



Directional Light (Luz Solar)

- **Rayos Paralelos**: Simula una fuente infinitamente lejana. Solo influye su **rotación**, no su posición en el mapa.
- **Atmosphere Sun Light**: Conecta físicamente con la atmósfera de UE5.
- **Atajo**: **Ctrl + L** + ratón para mover el sol interactivamente.

Sky Light (Luz de Cielo / Ambiente)

- **Luz Hemisférica**: Captura la cúpula celeste o HDRI para iluminar sombras sin dejarlas en negro absoluto.
- **Real Time Capture**: Recalcula el rebote ambiental en vivo ante cambios horarios.
- Otorga coherencia lumínica a exteriores.

Metodología de Taller: Comenzar siempre en oscuridad total. Añadir primero la *Key Light* para definir el eje dramático, luego la *Fill Light* para graduar la penumbra, y finalizar con la *Rim Light* para siluetear el objeto contra el fondo.

2. Movilidad de Luces y Análisis de Casos

Criterios de selección técnica de luces según el presupuesto de renderizado (GPU frametime) y las necesidades de interactividad.

MOVILIDAD	MÉTODO DE CÁLCULO	COSTE GPU	APLICACIÓN RECOMENDADA
STATIC	100% precalculada en mapas de textura (Lightmaps).	Cero coste en runtime	VR (90 FPS), móviles, entornos sin cambios dinámicos.
STATIONARY	Híbrido: Luz directa dinámica + rebotes indirectos horneados.	Medio (Sombras dinámicas)	Consolas/PC con mapa fijo. Permite variar intensidad y color.
MOVABLE	100% tiempo real fotograma a fotograma.	Alto continuo	UE5 con Lumen, linternas del jugador, ciclos día/noche.

Casos de Estudio en la Industria (Enlaces a Análisis)

[The Last of Us Part I / II \(GDC\)](#)

Estrategia: Baking de alta precisión + Linternas móviles. Precalculan rebotes indirectos para lograr fotorrealismo en interiores sin sobrecargar la GPU, combinando focos dinámicos en combate.

[Cyberpunk 2077 \(RTX / Lumen\)](#)

Estrategia: Iluminación 100% Dinámica + Ray Tracing. Night City integra miles de emisivos, clima y ciclo horario variable. Toda la luz y reflejos se procesan en tiempo real.

[Zelda: Tears of the Kingdom](#)

Estrategia: Directional + Sky con sombras en cascada. Optimiza sombras en cascada para Nintendo Switch, balanceando tonos cálidos solares y sombras frías celestes con un shader nítido.

[Resident Evil 4 Remake \(Capcom\)](#)

Estrategia: Niebla volumétrica y sombras duras. Suprime la luz direccional y construye el terror con pequeñas luces puntuales y el haz de la linterna interactuando con partículas.

Límite de Canales (Stationary Overlap): En el renderizador clásico de Unreal no pueden solaparse más de 4 luces *Stationary* con sombra en el mismo espacio (canales RGBA). Una 5ª luz se marcará con cruz roja y pasará a *Movable*, duplicando el coste.